

Lógica para a Computação

Resumo de aula: lógica proposicional clássica

Sintaxe, semântica e sistemas de prova

1. Expressividade e sintaxe
2. Dedução natural
3. Semântica
4. Modelos, satisfazibilidade e validade
5. Tabela verdade e falsificação
6. Consequência lógica
7. Tableaux semânticos
8. Corretude e completude
9. Equivalências
10. Formas normais
11. Resolução

Símbolos primitivos

- Variáveis proposicionais: $p, q, r, \dots \in \text{Prop}$
- Conectivos: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- Símbolos auxiliares: $(,)$

Definição indutiva de fórmula (FBF)

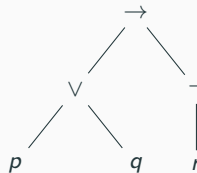
1. Toda variável $p \in \text{Prop}$ é uma fórmula;
2. Se φ é fórmula, $\neg\varphi$ também é;
3. Se φ e ψ são fórmulas, então $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$ e $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ também são;
4. Nada mais é fórmula.

Convenção de precedência (do mais forte ao mais fraco):

$$\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow$$

Isso permite escrever $p \vee q \rightarrow \neg r$ em vez de $((p \vee q) \rightarrow (\neg r))$.

Árvore de $(p \vee q) \rightarrow \neg r$



Linguagem, fórmulas e metalinguagem

- p, q, r : variáveis proposicionais. Representam afirmações tratadas como unidades.
- φ, ψ, χ : metavariables. Representam fórmulas arbitrárias.
- Γ, Δ : conjuntos de fórmulas, usualmente usados como premissas.
- Um **literal** é uma variável p ou sua negação $\neg p$.
- $\perp$ e $\top$ abreviam $p \wedge \neg p$ e $p \vee \neg p$, respectivamente.

Escopo e convenções

Trabalhamos na lógica proposicional **clássica**, com dois valores. Os conectivos são verofuncionais. Quantificadores e estrutura interna de predicados exigem outra linguagem.

Usaremos parênteses para evitar ambiguidades entre conectivos repetidos.

Sistema de dedução natural

- Sistema **sintático**: prova-se φ manipulando símbolos, sem apelar a valores-verdade.
- Cada conectivo tem regras de **introdução** (I) e **eliminação** (E).
- Hipóteses podem ser abertas e depois **descartadas** (fechadas) dentro de uma subprova.

Duas regras centrais

$$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} (\rightarrow E, \textit{Modus Ponens})$$

$$\frac{\begin{array}{c} [\varphi] \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} (\rightarrow I)$$

Exemplo de prova

Objetivo: $\vdash (p \wedge q) \rightarrow p$.

Linha	Fórmula	Justificativa
1	$[p \wedge q]^1$	Hipótese temporária
2	p	$\wedge E$ aplicada à linha 1
3	$(p \wedge q) \rightarrow p$	$\rightarrow I$, linhas 1–2, descarga de 1

A conclusão não depende de hipóteses abertas: é um **teorema**.

O que a descarga faz

A subprova estabelece que, sob a hipótese $p \wedge q$, obtemos p . A regra $\rightarrow I$ transforma essa dependência em uma implicação.

Derivabilidade e hipóteses abertas

$$\Gamma \vdash_S \varphi$$

Significa que existe uma derivação finita de φ no sistema S , cujas hipóteses não descarregadas pertencem a Γ .

- **Teorema:** $\vdash_S \varphi$, uma derivação sem premissas abertas.
- **Consistência sintática:** $\Gamma \not\vdash_S \perp$.
- Uma hipótese temporária pode desaparecer do conjunto de dependências por uma regra de descarga.

Exemplo

$\{p \wedge q\} \vdash p$ usa uma premissa.

$\vdash (p \wedge q) \rightarrow p$ expressa um teorema.

Dedução natural: conjunção e disjunção

$$\begin{array}{c} \frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} (\wedge I) \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} (\wedge E_1) \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} (\wedge E_2) \\[10pt] \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} (\vee I_1) \quad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} (\vee I_2) \\[10pt] \begin{array}{ccc} & [\varphi]^i & [\psi]^j \\ \varphi \vee \psi & \vdots & \vdots \\ & \chi & \chi \end{array} \\ \hline \chi \quad (\vee E, i, j) \end{array}$$

Na eliminação de $\vee$, a mesma conclusão deve seguir de **cada alternativa**. As hipóteses marcadas são descarregadas.

Dedução natural: negação e lógica clássica

$$\begin{array}{c} [\varphi]^i \\ \vdots \\ \frac{\perp}{\neg\varphi} (\neg I, i) \end{array} \quad \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} (\neg E) \quad \frac{\perp}{\psi} (\perp E)$$

Uma regra especificamente clássica

$$\frac{\neg\neg\varphi}{\varphi} (\text{DNE})$$

A eliminação da dupla negação permite recuperar a lógica clássica sobre as regras intuicionistas usuais.

O bicondicional pode ser abreviação de $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$. A completude depende das regras efetivamente adotadas.

Definição

Uma **valoração** é uma função $v : \text{Prop} \rightarrow \{V, F\}$, estendida a todas as fórmulas por:

φ	$v(\varphi)$
$\neg\alpha$	V sse $v(\alpha) = F$
$\alpha \wedge \beta$	V sse $v(\alpha) = V$ e $v(\beta) = V$
$\alpha \vee \beta$	V sse $v(\alpha) = V$ ou $v(\beta) = V$
$\alpha \rightarrow \beta$	F sse $v(\alpha) = V$ e $v(\beta) = F$
$\alpha \leftrightarrow \beta$	V sse $v(\alpha) = v(\beta)$

Seja $v(p) = V$, $v(q) = F$, $v(r) = V$. Avalie $\varphi = (p \rightarrow q) \vee r$:

$$v(p \rightarrow q) = F \quad \Rightarrow \quad v(\varphi) = F \vee v(r) = F \vee V = V$$

Ideia-chave

A semântica atribui **significado** (valor-verdade) às fórmulas sintáticas — independentemente de como elas foram provadas.

Classificação das fórmulas

Noção	Definição
Satisfação / modelo	$v \models \varphi$ significa $v(\varphi) = V$. A valoração v é modelo de φ .
Satisfazibilidade	φ é satisfazível se $\exists v (v \models \varphi)$.
Validade / tautologia	$\models \varphi$ significa $\forall v (v \models \varphi)$.
Insatisfazibilidade	φ é insatisfazível se $\forall v (v(\varphi) = F)$.
Contingência	Existem v, w com $v(\varphi) = V$ e $w(\varphi) = F$.

Toda fórmula válida é satisfazível. Uma fórmula satisfazível pode ser contingente.

Exemplo

$$\varphi = p \vee \neg p \quad (\text{válida}) \qquad \psi = p \wedge \neg p \quad (\text{insatisfazível})$$

$$\chi = p \rightarrow q \quad (\text{satisfazível, mas não válida})$$

- φ é verdadeira em *toda* valoração $\Rightarrow$ tautologia.
- χ é falsa apenas quando $v(p) = V$, $v(q) = F$: tem modelos e "não modelos".

Satisfazibilidade de conjuntos de fórmulas

$$v \models \Gamma \iff \forall \gamma \in \Gamma (v \models \gamma).$$

Γ é **satisfazível** se existe **uma mesma valoração** que satisfaz todas as suas fórmulas.

Cuidado com a ordem dos quantificadores

p e $\neg p$ são individualmente satisfazíveis, mas $\{p, \neg p\}$ é insatisfazível.

$$\models \varphi \iff \{\neg \varphi\} \text{ é insatisfazível.}$$

$$\varphi \text{ é contingente} \iff \varphi \text{ e } \neg \varphi \text{ são satisfazíveis.}$$

O conjunto vazio é satisfeito por toda valoração.

Tabela verdade: método de decisão

Para n variáveis, há 2^n valorações possíveis — construir todas verifica validade/satisfazibilidade por força bruta.

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Limitação: o número de linhas cresce exponencialmente com o número de variáveis.

Método da falsificação

Ideia

Para testar se $\models \varphi$, tenta-se **construir** uma valoração que torne φ falsa. Se toda tentativa gera contradição, φ é válida.

Exemplo: mostrar que $\models (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$.

- Suponha $v((p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)) = F$;
- Então $v(p \rightarrow q) = F$ e $v(q \rightarrow p) = F$;
- Da primeira: $v(p) = V, v(q) = F$; da segunda: $v(q) = V, v(p) = F$ — **contradição**;
- Logo não há falsificação possível: a fórmula é válida.

Tabela-verdade do exemplo central

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow p$	$\neg((p \wedge q) \rightarrow p)$
V	V	V	V	F
V	F	F	V	F
F	V	F	V	F
F	F	F	V	F

A implicação é verdadeira em todas as linhas. Sua negação é insatisfazível.

Ligação com o tableau

O tableau tenta construir uma linha com a última coluna verdadeira. O fechamento demonstra que essa linha não existe.

Definição

$\Gamma \models \varphi$ (“ φ é consequência lógica de Γ ”) se **toda** valoração que satisfaz todas as fórmulas de Γ também satisfaz φ .

- Caso $\Gamma = \emptyset$: recai na validade, $\models \varphi$.
- Para $\Gamma = \{\gamma_1, \dots, \gamma_n\}$ finito:

$$\Gamma \models \varphi \iff \models (\gamma_1 \wedge \dots \wedge \gamma_n) \rightarrow \varphi$$

Exemplo: $\{p \rightarrow q, p\} \models q$ (Modus Ponens é válido semanticamente).

Contramodelos e redução à insatisfazibilidade

$$\Gamma \not\models \varphi \iff \exists v (v \models \Gamma \text{ e } v(\varphi) = F).$$

Essa valoração é um **contramodelo do argumento**.

$$\Gamma \models \varphi \iff \Gamma \cup \{\neg\varphi\} \text{ é insatisfazível}$$

Exemplo inválido: $\{p \rightarrow q, q\} \not\models p$.

O contramodelo $v(p) = F, v(q) = V$ satisfaz ambas as premissas e falsifica a conclusão.

Premissas insatisfazíveis

Se Γ não tem modelos, então $\Gamma \models \varphi$ para toda φ . Não existe contramodelo com todas as premissas verdadeiras.

Tableaux: ideia geral

Um tableau organiza a busca por uma valoração que satisfaça as fórmulas da raiz.

- Fórmulas no **mesmo ramo** devem valer simultaneamente.
- Uma **ramificação** representa alternativas semânticas.
- Um ramo fecha ($\times$) ao conter ψ e $\neg\psi$. Quando ψ é atômica, temos literais complementares.
- O tableau fecha quando **todos** os seus ramos fecham.

Três tarefas, o mesmo método

Satisfazibilidade de Γ : raiz Γ .

Validade de φ : raiz $\neg\varphi$.

Consequência $\Gamma \models \varphi$: raiz $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$.

Tableaux: regras sem ramificação

Fórmula no ramo	Acrescentar ao mesmo ramo
$\neg\neg\varphi$	φ
$\varphi \wedge \psi$	φ e ψ
$\neg(\varphi \vee \psi)$	$\neg\varphi$ e $\neg\psi$
$\neg(\varphi \rightarrow \psi)$	φ e $\neg\psi$

Por que a implicação negada não ramifica?

$\varphi \rightarrow \psi$ é falsa exatamente quando φ é verdadeira e ψ é falsa. As duas exigências são simultâneas.

Tableaux: regras com ramificação

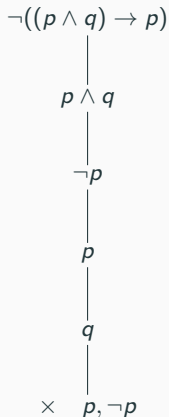
Fórmula	Ramo esquerdo	Ramo direito
$\varphi \vee \psi$	φ	ψ
$\neg(\varphi \wedge \psi)$	$\neg\varphi$	$\neg\psi$
$\varphi \rightarrow \psi$	$\neg\varphi$	ψ
$\varphi \leftrightarrow \psi$	φ, ψ	$\neg\varphi, \neg\psi$
$\neg(\varphi \leftrightarrow \psi)$	$\varphi, \neg\psi$	$\neg\varphi, \psi$

Cada ramo filho **herda todas as fórmulas do caminho anterior**.

Uma vírgula em uma célula indica fórmulas no mesmo ramo.

Basta uma alternativa satisfazível para manter o conjunto satisfazível.

Exemplo: tableau para $(p \wedge q) \rightarrow p$



1. Negar a fórmula a testar.

Procuramos um contramodelo da implicação.

2. Expandir a implicação negada.

$\neg(A \rightarrow B)$ exige A e $\neg B$ no mesmo ramo.

3. Expandir a conjunção.

$p \wedge q$ exige p e q no mesmo ramo.

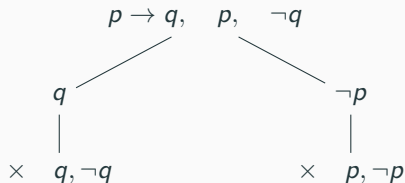
4. Fechar o único ramo.

p e $\neg p$ são incompatíveis.

Logo, $\models (p \wedge q) \rightarrow p$. Não há ramificação neste exemplo.

Exemplo ramificado: modus ponens

Objetivo: $\{p \rightarrow q, p\} \models q$. Raiz: $p \rightarrow q, p, \neg q$.



A regra de $\rightarrow$ cria duas alternativas. Ambas entram em conflito com fórmulas herdadas da raiz.

Todos os ramos fecham. Portanto, não há contramodelo do argumento.

Ramo aberto, saturação e leitura de modelo

Um ramo é **saturado** quando todas as decomposições exigidas pelas regras já foram realizadas nele.

- Um ramo aberto ainda incompleto **não garante** satisfazibilidade.
- Num ramo aberto saturado, atribua V aos átomos positivos e F aos negados. Átomos ausentes podem receber qualquer valor.

Exemplo: $p \rightarrow q$ não é válida

A raiz $\neg(p \rightarrow q)$ produz p e $\neg q$ no mesmo ramo.

O ramo está aberto e saturado. O modelo da raiz é $v(p) = V$, $v(q) = F$, um contramodelo da fórmula original.

Para uma raiz proposicional finita, expandir cada ocorrência apenas uma vez por ramo produz uma árvore finita.

Tableaux: roteiro de aplicação

1. Escolher a raiz de acordo com a tarefa: satisfazibilidade, validade ou consequência.
2. Aplicar as regras sem ramificação antes das ramificações, quando conveniente.
3. Continuar as decomposições em cada ramo aberto, preservando as fórmulas herdadas.
4. Fechar ramos com fórmulas complementares.
5. Se todos fecham, a raiz é insatisfazível. Se sobra ramo aberto saturado, extrair um modelo da raiz.

Erro frequente

Fórmulas em ramos diferentes não fecham um ramo. A contradição precisa ocorrer no mesmo caminho da raiz até uma folha.

Corretude e completude

Fixe um cálculo S para a lógica proposicional clássica.

Corretude (*soundness*)

$$\Gamma \vdash_S \varphi \implies \Gamma \models \varphi.$$

Toda conclusão derivável preserva a verdade das premissas.

Completude semântica forte

$$\Gamma \models \varphi \implies \Gamma \vdash_S \varphi.$$

Toda consequência semântica admite uma derivação no cálculo.

Para $\Gamma = \emptyset$: $\vdash_S \varphi \iff \models \varphi$. Isso relaciona **demonstrabilidade e validade**, não verdade em uma valoração particular.

Por que tableaux são corretos e completos?

Corretude refutacional. Se há um tableau fechado para Σ , então Σ é insatisfazível.

- As regras preservam um modelo em pelo menos uma extensão do ramo.
- Um ramo fechado não admite modelo. Logo, um modelo da raiz impediria o fechamento de todos os ramos.

Completude refutacional. Se Σ é insatisfazível, existe um tableau fechado para Σ .

- Para Σ finito, uma expansão exaustiva termina.
- Um ramo aberto saturado forneceria um modelo, por indução na estrutura das fórmulas. A insatisfazibilidade impede tal ramo.

Para conjuntos infinitos, a passagem a uma refutação finita usa a compacidade da lógica proposicional.

Completude, consistência e decidibilidade

- **Completude fraca:** $\models \varphi \Rightarrow \vdash_S \varphi$.
- **Completude forte:** $\Gamma \models \varphi \Rightarrow \Gamma \vdash_S \varphi$, inclusive para Γ infinito.
- Num cálculo clássico correto e fortemente completo:

$$\Gamma \not\vdash_S \perp \iff \Gamma \text{ é satisfazível.}$$

- **Decidibilidade:** existe um algoritmo que termina para toda entrada e responde corretamente ao problema considerado.

Validade e satisfazibilidade proposicionais de entradas finitas são decidíveis por tabelas-verdade ou tableaux exaustivos.

Distinção

Completude de um cálculo não implica, por si só, decidibilidade. Também não significa que uma teoria decida toda fórmula por φ ou $\neg\varphi$.

Definição

$\varphi \equiv \psi \iff \models \varphi \leftrightarrow \psi$ (mesmo valor-verdade em toda valoração).

$$\neg\neg p \equiv p$$

$$p \wedge q \equiv q \wedge p$$

$$p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r$$

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q \quad (\text{De Morgan})$$

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q \quad (\text{De Morgan})$$

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p \quad (\text{contrapositiva})$$

Equivalência, implicação e consequência

Expressão	Natureza
$\varphi \rightarrow \psi$	Fórmula da linguagem
$\varphi \leftrightarrow \psi$	Fórmula da linguagem
$\varphi \equiv \psi$	Relação de equivalência semântica
$\Gamma \models \varphi$	Relação de consequência semântica
$\Gamma \vdash_S \varphi$	Relação de derivabilidade sintática

$$\varphi \equiv \psi \iff (\varphi \models \psi \text{ e } \psi \models \varphi).$$

A equivalência lógica permite substituir uma subfórmula por outra equivalente em qualquer fórmula proposicional.

Formas normais

- **FND** (disjuntiva): $\bigvee_i (\bigwedge_j \ell_{ij})$ — disjunção de conjunções de literais.
- **FNC** (conjuntiva): $\bigwedge_i (\bigvee_j \ell_{ij})$ — conjunção de disjunções de literais (cláusulas).

Algoritmo de conversão para FNC

1. Eliminar $\leftrightarrow$ e $\rightarrow$ (usando equivalências);
2. Empurrar $\neg$ para dentro até literais (De Morgan, dupla negação);
3. Distribuir $\vee$ sobre $\wedge$ até obter cláusulas.

Exemplo de conversão

$$p \rightarrow (q \wedge r) \equiv \neg p \vee (q \wedge r) \equiv \underbrace{(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)}_{\text{FNC}}$$

- Passo 1: elimina-se $\rightarrow$;
- Passo 2: negação já está aplicada a uma variável proposicional;
- Passo 3: distribui-se $\vee$ sobre $\wedge$, obtendo duas cláusulas.

Formas normais: exemplos e cuidados

- **FNN**: negações apenas diante de átomos, usando $\wedge$ e $\vee$.
- **FNC**: $(p \vee \neg q) \wedge (q \vee r)$.
- **FND**: $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)$.

Uma cláusula é uma disjunção de literais. Uma cláusula unitária contém um único literal.

Equivalência e equissatisfazibilidade

Conversões por equivalências preservam todos os modelos na mesma linguagem, mas podem aumentar exponencialmente a fórmula.

Transformações como a de Tseitin usam variáveis auxiliares e preservam satisfazibilidade. Não se deve confundir isso com equivalência na linguagem ampliada.

Regra de resolução

Regra

A partir de duas cláusulas com um literal complementar:

$$\frac{(A \vee p) \quad (B \vee \neg p)}{A \vee B} \text{ (resolvente)}$$

- Opera apenas sobre **cláusulas** (fórmulas em FNC).
- **Refutação por resolução**: para provar $\Gamma \models \varphi$, nega-se φ , converte-se $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ para FNC e aplica-se resolução até derivar a **cláusula vazia** $\square$ (contradição).

Exemplo de refutação

Mostrar $\{p \rightarrow q, p\} \models q$. Cláusulas (negando q):

$$\{\neg p \vee q\}, \quad \{p\}, \quad \{\neg q\}$$

1. Resolver $\{\neg p \vee q\}$ com $\{p\} \Rightarrow \{q\}$;
2. Resolver $\{q\}$ com $\{\neg q\} \Rightarrow \square$ (cláusula vazia).

Contradição encontrada $\Rightarrow$ o conjunto original com $\neg q$ é insatisfazível $\Rightarrow q$ é consequência lógica.

Resolução: alcance e condição de término

Corretude: as cláusulas parentais implicam o resolvente.

Compleitude refutacional: um conjunto finito de cláusulas é insatisfazível se, e somente se, a resolução pode derivar $\square$.

- $\square$ é a cláusula vazia: disjunção sem literais, sempre falsa.
- O conjunto vazio de cláusulas representa uma conjunção vazia, sempre verdadeira.
- Não encontrar $\square$ em algumas tentativas não basta para concluir satisfazibilidade.
- É preciso saturar o conjunto: adicionar todos os resolventes novos até obter $\square$ ou não haver novas cláusulas.

Há finitas cláusulas distintas sobre um conjunto finito de átomos. Com eliminação de duplicatas, essa saturação termina.

Quadro de consulta

Pergunta	Critério
φ é satisfazível?	Alguma valoração satisfaz φ .
φ é válida?	Toda valoração satisfaz φ .
$\Gamma \models \varphi$?	$\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ é insatisfazível.
$\Gamma \not\models \varphi$?	Há modelo de Γ que falsifica φ .
Tableau fechado?	Todas as alternativas da raiz são impossíveis.
Ramo aberto saturado?	Permite obter um modelo da raiz.
Cálculo correto e completo?	$\Gamma \vdash_S \varphi \iff \Gamma \models \varphi$.

Exercícios de revisão

1. Classifique $p \vee \neg p$, $p \wedge \neg p$ e $p \rightarrow q$.
2. Prove $\vdash (p \wedge q) \rightarrow q$ por dedução natural.
3. Construa um tableau para testar $(p \vee q) \rightarrow p$.
4. Teste $\{p \rightarrow q, \neg q\} \models \neg p$ por tableau.
5. Converta $\neg(p \rightarrow (q \wedge r))$ para FNC e para FND.
6. Refute por resolução $\{p \vee q, \neg p, \neg q\}$.
7. Explique por que um ramo aberto não saturado é inconclusivo.

Respostas e indicações

1. Tautologia, contradição e contingência, respectivamente.
2. Hipótese $p \wedge q$, seguida de $\wedge E_2$ e descarga com $\rightarrow I$.
3. Não é válida. A raiz produz $p \vee q, \neg p$. O ramo com p fecha e o ramo com q dá $p = F, q = V$.
4. A raiz $p \rightarrow q, \neg q, \neg \neg p$ produz p . Os ramos $\neg p$ e q fecham. A consequência é válida.
5. FNC: $p \wedge (\neg q \vee \neg r)$. FND: $(p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r)$.
6. Resolver $p \vee q$ com $\neg p$ dá q . Resolver q com $\neg q$ dá $\square$.
7. Uma expansão pendente pode revelar uma contradição. Por exemplo, $p \wedge \neg p$ antes de expandir a conjunção.